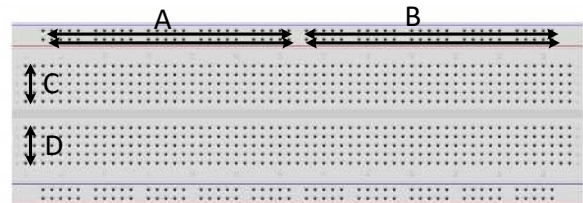


## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการการต่อวงจร Push switch on/off LED
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการใช้งานเครื่องมือวัดเบื้องต้น

## ทฤษฎี

Light emitting diode: LED หรือแอลอีดีเพื่อใช้ใน LED จากสารกึ่งตัวนำ เมื่อป้อนไฟฟ้าให้ LED จะเปล่งแสงสว่างออกมา LED ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายเช่น การผลสัญญาณ จอภาพแสดงผลขนาดใหญ่ที่ใช้ LED ประกอบกันหลายหมื่นหลอดควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ LED ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นแอลอีดีแบบสองขามีสีแดง ดังรูปที่ด้านล่างแสดงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า และลักษณะขาของหลอดแอลอีดี ขาของ LED มีสองขาคือ อาโนด (Anode: A) และคาโทด (Cathode: K) เรียกว่าขา A และขา K โดยขาที่รับแรงดันบวก +2v ได้แก่ขา A และรับแรงดันลบหรือ 0v ได้แก่ K จากรูปภาพขา LED ทั้งสองขาจะมีความยาวไม่เท่ากัน โดยขาที่ยาวกว่าเป็นขา A และขาที่สั้นกว่าเป็น K



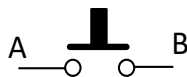
ค่าเตือน LED ทำงานที่แรงดันประมาณ 2V กระแส 30mA

หากป้อนแรงดันเกิน LED จะเสียหายได้!

โพรโตบอร์ด (Prototype board) ซึ่งมักเรียกว่าโปรโตบอร์ด (Protoboard) ลักษณะของมีรูขนาดเล็กเรียงติดกันภายในรูนี้มีโลหะที่ใช้หนีบขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยโลหะนี้เชื่อมต่อกันเป็นแนวตั้งตามแนว C และ D ตามแนวตั้งจนสุด และแนวนอนด้านบนและล่าง ตามแนว A และ B ทั้ง A B จะไม่เชื่อมต่อกัน Protoboard หากวางทิ้งไว้นานอาจจะจะมีฝุ่นเข้าไปในช่องเสียบได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรวางไว้ภายนอก

Push switch หรือสวิตช์กดติดปล่อยดับ ลักษณะมีขาเรียงกันทั้งหมดหกขา โดยขา A มีทั้งหมดสี่ขาเป็นขาเดียวกันหมด และขา B มีทั้งหมดสองขาเป็นขาเดียวกัน เมื่อผู้ใช้งานกดกดค้างไว้ขา A และ B จะเชื่อมต่อกันและหากปล่อยมือขา A B ไม่เชื่อมต่อกัน switch นี้ใช้กับแรงดันต่ำประมาณไม่เกิน 30v และกระแสไม่เกิน 100 mA

Resistor หรือตัวต้านทานที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่าความต้านทานประมาณ 220 โอห์ม ทนกำลังไฟฟ้าได้ 1/4 วัตต์ โดยแถบสีขอค่าความต้านทานคือ แดง-แดง-น้ำตาล-ทอง การอ่านค่าความต้านทานจากแถบสี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก [1]

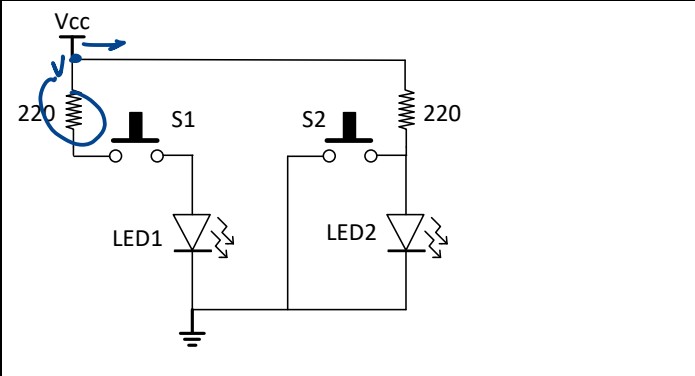


ค่า0 น้ำตาล1 แดง2 ส้ม3 เหลือง4 เขียว5 น้ำเงิน6 ม่วง7 เทา  
 8 ขาว9 ทอง5% น้ำตาล1% แดง2%

สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อนี้โดยทั่วไปหากมีสายไฟหลายสี เรามักจะกำหนดให้สายสีแดงแทนแรงดันบวก สายสีดำเป็นแรงดันลบหรือศูนย์โวลต์ ส่วนสายสีอื่นเช่น สีขาว สีเทา มักใช้ในการเชื่อมต่อภายในวงจร ในรูปการเชื่อมต่อนี้ ให้สังเกตที่แนวด้านบนและแนวด้านล่างของโปรโตบอร์ด แนวนี้จะเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงแนวนอน และแบ่งวงจรเป็นสองส่วนที่ครึ่งหนึ่งของโปรโตบอร์ด

### การทดลองที่ 3.1 Push switch on LED and push switch off LED

การทดลองนี้ก่อนเริ่มให้นักศึกษาดูวิดีโอใน YouTube ได้อธิบายวิธีการการทำงานของวงจร Push switch on และสวิตช์การต่อวงจร จากนั้นนักศึกษาต่อวงจรตามวิดีโอ เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วให้ตรวจสอบการทำงาน โดยหากทำงานถูกต้องกด switch และ led จะติด เมื่อได้ผลถูกต้องให้บันทึกผลลัพธ์ลงในตาราง ใช้ multimeter ในการวัด voltage

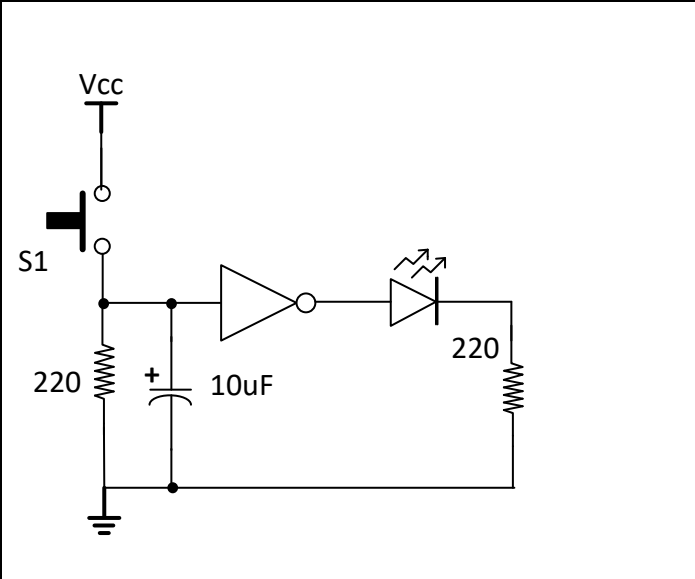
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>แรงดันตกคร่อม LED ก่อนกด switch: <u>0V</u></p> <p>แรงดันตกคร่อม R ก่อนกด switch: <u>0V</u></p> <p>แรงดันตกคร่อม LED ขณะกด switch: <u>2.4V</u></p> <p>แรงดันตกคร่อม R ขณะกด switch: <u>1.6V</u></p> <p>Current ผ่าน R จากการคำนวณ <u><math>V=IR</math></u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$R = 110\Omega$$

$$I = 0.045A$$

### การทดลองที่ 3.2 Push switch RC time output to LED

การทดลองนี้ลักษณะแสดงผลจะแตกต่างจากการทดลอง 3.1 ก่อนการทดลองให้นักศึกษาดู YouTube ที่ได้อธิบายการทำงานของวงจรพร้อมการต่อวงจร จากนั้นให้ต่อวงจรและบันทึกผลลงในตารางด้านล่าง

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>LED ติด/ดับ เป็นช่วงเวลาที่วินาทีหลังจากกด Switch</p> <p><u>หลังจากกด switch ไม่จะดับประมาณ 1.5วินาที</u></p> <p>นำค่า R และ C มาคำนวณหาค่า โดย <math>T = R \times C</math> ได้</p> <p><u><math>T = 220 \times 10</math></u></p> <p><u><math>= 220 = 0.0022</math></u></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เอกสารอ้างอิง

[1] <http://www.resistorguide.com/resistor-color-code/>